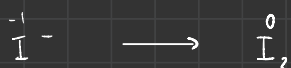
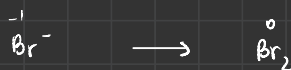
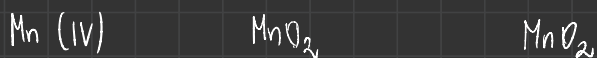
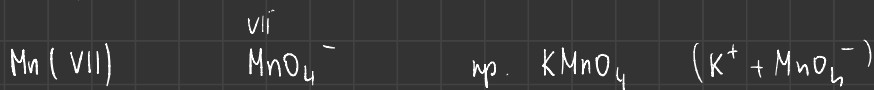


Częste różniana utleniania (redukcji):

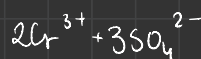
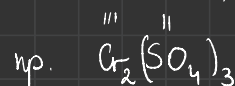
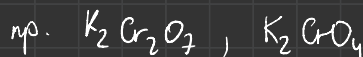
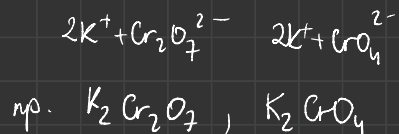
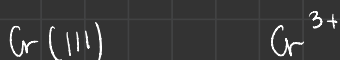
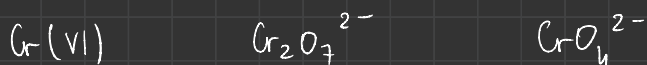


Szczególne pierwiastki: Cr; Mn

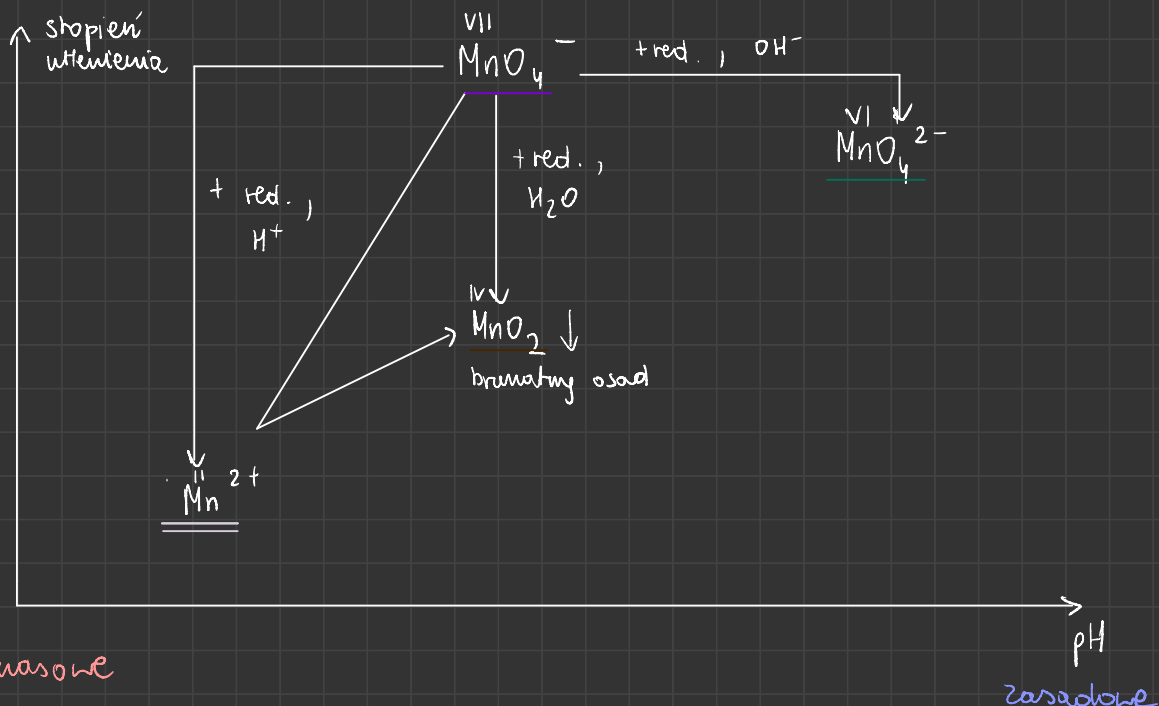
Mangan



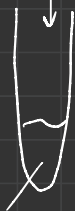
Chrom



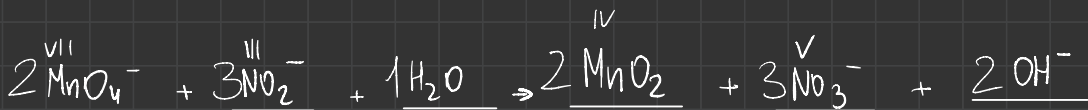
Mangan

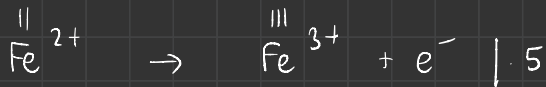
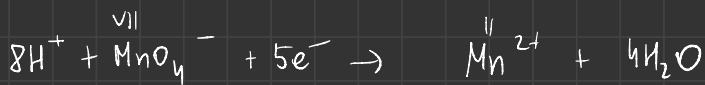
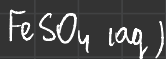
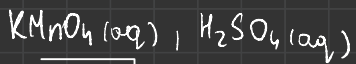


$\text{NaNO}_2 (\text{aq})$



$\text{KMnO}_4 (\text{aq})$





$\text{KMnO}_4(\text{aq}), \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$



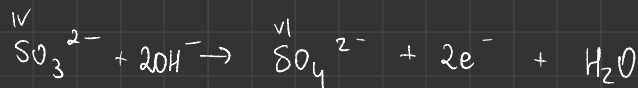
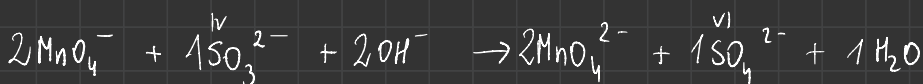
$\text{KI}(\text{aq})$

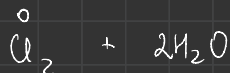
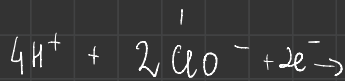
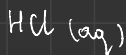
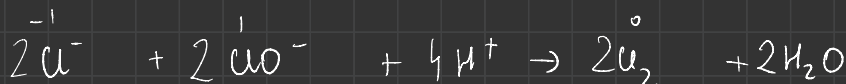
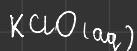
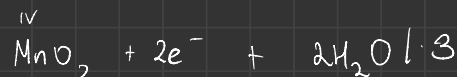
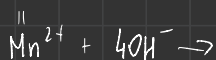
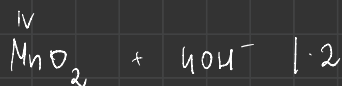
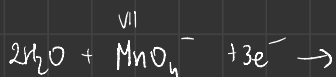
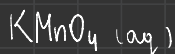
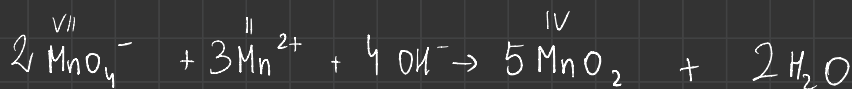
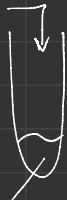
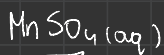


$\text{Na}_2\text{SO}_3, \text{NaOH}(\text{aq})$



$\text{KMnO}_4(\text{aq})$

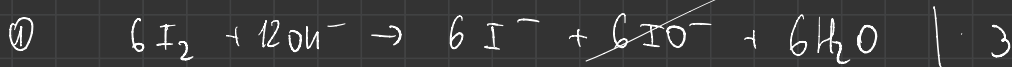
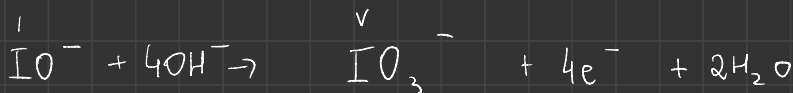
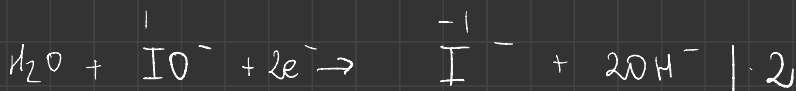
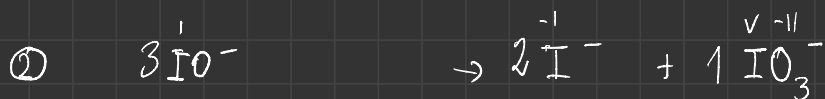
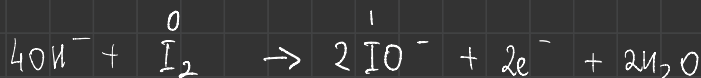
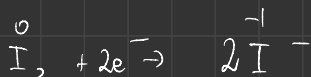
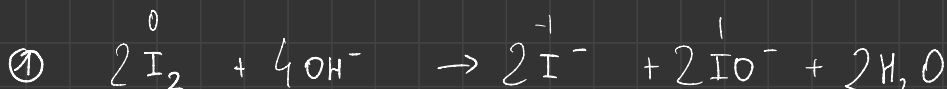




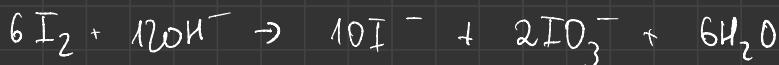
Zadanie 19. (0-1)

- ① W roztworze wodnym o odczynie zasadowym cząsteczki jodu ulegają reakcji dysproporcjonowania, w wyniku czego tworzą się jony jodkowe i jony jodanowe(I). Jodany(I) są tak nietrwałe, że łatwo ulegają kolejnej przemianie, której produktami są jodki i jodany(V).
- ②

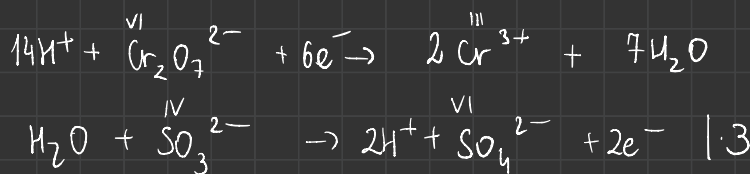
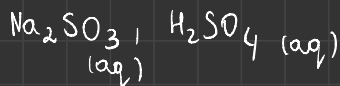
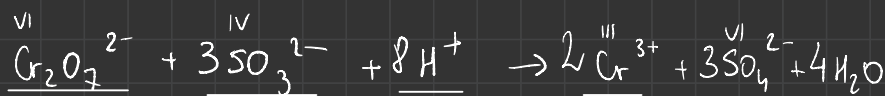
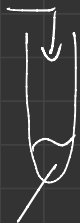
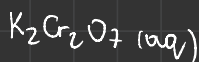
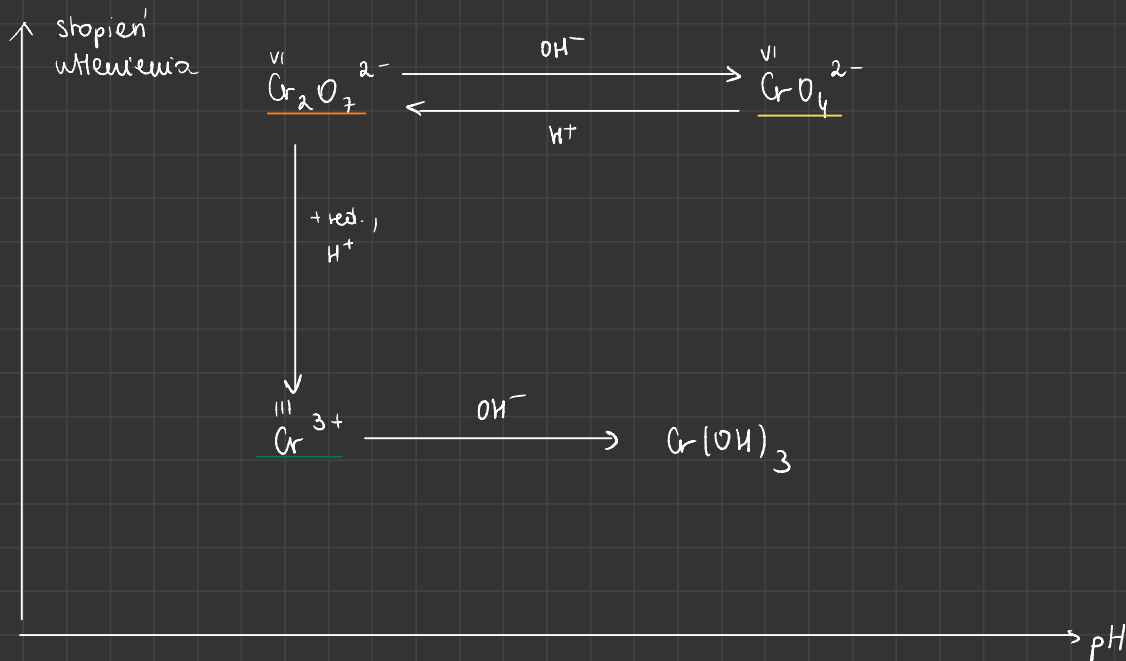
Napisz w formie jonowej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej po wprowadzeniu jodu do wodnego roztworu wodorotlenku sodu.

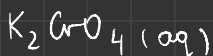
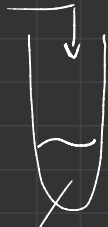
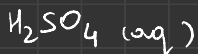


sumaryczne:

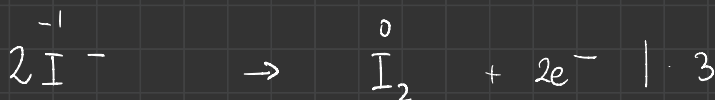
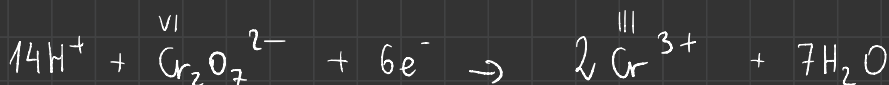
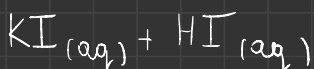
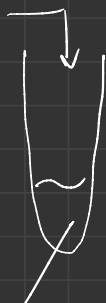
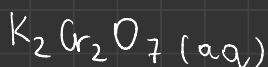


Chrom



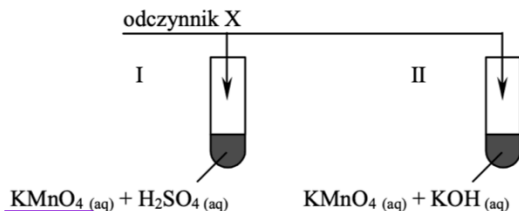


to nie jest reakcja redoks!



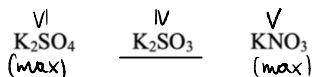
Zadanie 20. (3 pkt)

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg ilustruje poniższy schemat.



Początkowo roztwory w probówce I i II były fioletowe. Po dodaniu do nich odczynnika X zaobserwowano, że w obu probówkach roztwory zmieniły barwę.

- a) Spośród poniższych wzorów wybierz i podkreśl wzór odczynnika X, który dodano do obu probówek.

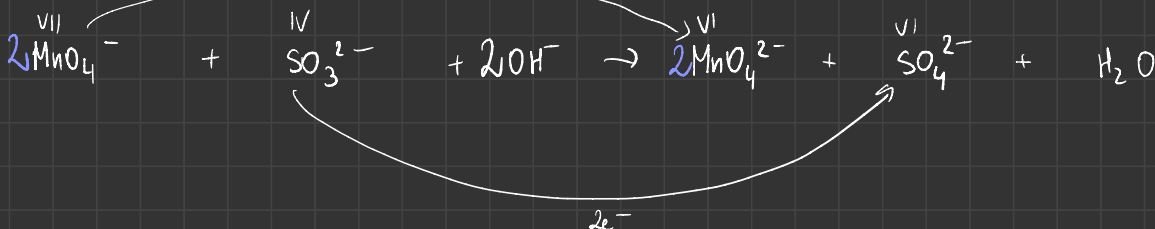
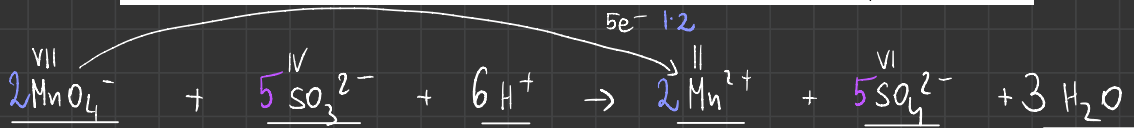


- b) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując numery probówek (I lub II), w których zaobserwowano opisane zmiany.

Zaobserwowane zmiany po dodaniu wybranego odczynnika	Numer probówki
Roztwór w probówce stał się zielony.	II
Roztwór w probówce odbarwił się.	I

- c) Określ czynnik, który spowodował różny przebieg reakcji odczynnika X z jonami manganianowymi(VII) w obu probówkach.

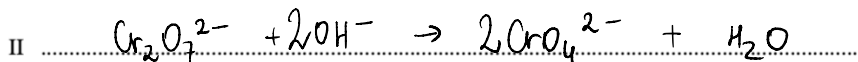
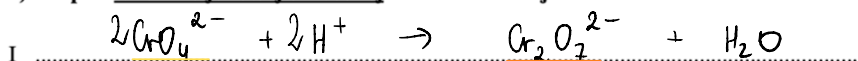
środowisko reakcji (kwasowe / zasadowe)



Zadanie 21. (3 pkt)

Do wodnego roztworu chromianu(VI) potasu dodano kilka kropli rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI) i stwierdzono, że roztwór zmienił barwę z żółtej na pomarańczową. Świadczyło to o powstaniu anionów dichromianowych(VI) (reakcja I). Następnie do otrzymanego roztworu wprowadzono kilka kropli roztworu wodorotlenku potasu i roztwór z powrotem stał się żółty (reakcja II).

a) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji I i II.



b) Spośród poniższych zdań wybierz wszystkie, które są wnioskami wynikającymi z opisanego doświadczenia.

- I Chromiany(VI) są silnymi utleniaczami, a ich właściwości utleniające zależą od pH środowiska reakcji.
- II Przemiana anionów chromianowych(VI) w aniony dichromianowe(VI) jest reakcją odwracalną.
- III W środowisku zasadowym trwale są aniony chromianowe(VI), a w środowisku kwasowym – aniony dichromianowe(VI).
- IV W środowisku zasadowym trwale są aniony dichromianowe(VI), a w środowisku kwasowym – aniony chromianowe(VI).

Numery wybranych zdań: II, III

Informacja do zadań 14–17.

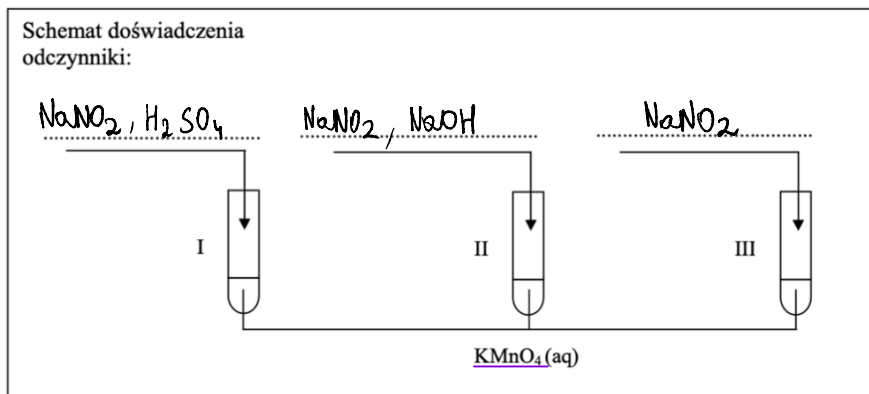
W probówkach I, II i III przeprowadzono doświadczenie, w którym badano wpływ środowiska na redukcję jonów MnO_4^- . Dysponowano wodnymi roztworami:

- azotanu(III) sodu NaNO_2
- siarczanu(VI) sodu Na_2SO_4
- kwasu siarkowego(VI) H_2SO_4
- wodorotlenku sodu. NaOH

Stwierdzono, że w probówce I nastąpiło odbarwienie fioletowego roztworu. W probówce III jon manganianowy(VII) zredukował się do związku, w którym mangan przyjmuje stopień utlenienia IV.

Zadanie 14. (0–1)

Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwy lub wzory użytych odczynników wybranych z podanej powyżej listy.

**Zadanie 15. (0–1)**

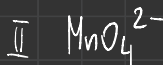
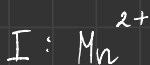
Napisz, co zaobserwowano podczas tego doświadczenia w probówkach II i III.

Probówka II: rozbarwienie barwę z fioletowej na zieloną

Probówka III: powstaje brązowy osad

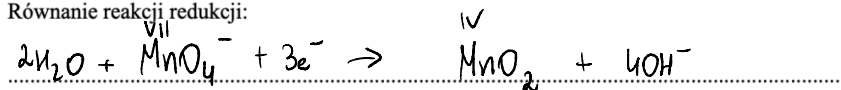
Zadanie 16. (0–3)

a) Napisz wzory jonów zawierających mangan, które powstały w wyniku redukcji jonów MnO_4^- w probówkach I i II.

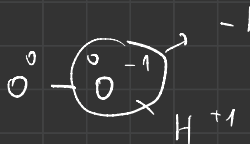
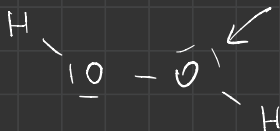
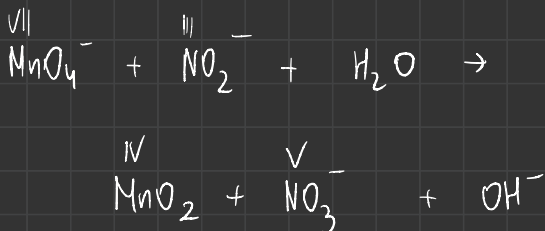
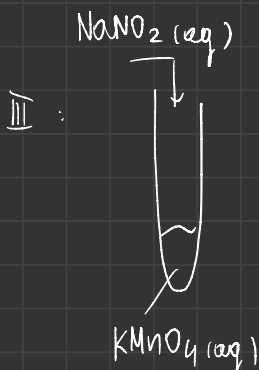


b) Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji redukcji i równanie reakcji utleniania zachodzących podczas reakcji przebiegającej w probówce III.

Równanie reakcji redukcji:

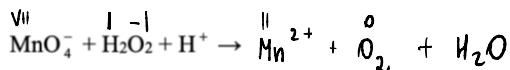


Równanie reakcji utleniania:



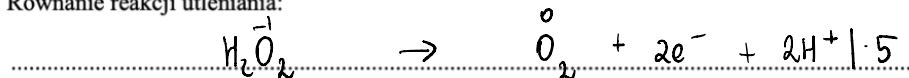
Informacja do zadań 24.–25.

Poniżej przedstawiono schemat reakcji utleniania i redukcji zachodzącej z udziałem jonów MnO_4^- .

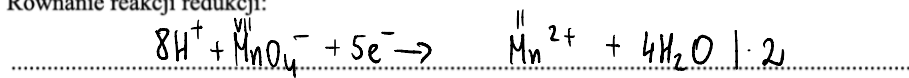
**Zadanie 24.1. (0–2)**

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie reakcji utleniania i równanie reakcji redukcji zachodzących podczas tego procesu. Uwzględnij, że reakcja przebiega w środowisku kwasowym.

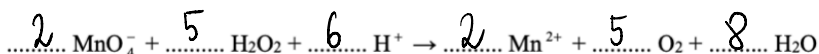
Równanie reakcji utleniania:



Równanie reakcji redukcji:

**Zadanie 24.2. (0–1)**

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

**Zadanie 24.3. (0–1)**

Wskaż, który z reagentów pełni funkcję utleniacza, a który – reduktora.

Utleniacz: MnO_4^-

Reduktor: H_2O_2

↑ ten, który sam się redukuje

↑ ten, który sam się utlenia

Zadanie 25. (0–1)

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

W opisanej wyżej reakcji (intensywnie / bardzo słabo) zabarwiony wodny roztwór zawierający jony MnO_4^- przechodzi w (intensywnie / bardzo słabo) zabarwiony roztwór zawierający jony Mn^{2+} . Dzięki temu wodny roztwór KMnO_4 można stosować w analizie miareczkowej do ilościowego oznaczania substancji (utleniających / redukujących) w środowisku kwasowym (z użyciem / bez użycia) wskaźnika barwiącego roztwór.